

KSKSKSKS

KS D ISO ASTM 52903-2

KSKSKSK

KSKSKS

KSKSK

KSKS

KSK

KS

KS

KATS-MOTIF

이 문서는 저작권법에 따라 등록되어 있으며, 무단 복제 및 배포는 금지됩니다.

적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반

적층제조 — 제2부: 공정 장치

KS D ISO ASTM 52903-2:2020

산 업 표 준 심 의 회

2023년 5월 2일 제정

심 의 : 금속 기술심의회

	성 명	근 무 처	직	위
(회 장)	박 화 수	국민대학교	교 수	
(위 원)	김 명 구	KC GLASS & Materials	상 무	
	김 상 열	인하대학교	교 수	
	손 정 근	한국철강협회	상 무	
	심 광 수	국가표준코디네이터	표준코디네이터	
	이 경 환	한국생산기술연구원	본 부 장	
	함 종 오	한국화학융합시험연구원	센 터 장	
	정 진 안	(재)포항산업과학연구원	수 석 연 구 원	
	현 창 용	서울과학기술대학교	교 수	
	홍 경 태	한국과학기술연구원	본 부 장	
(간 사)	윤 승 환	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	연 구 사	

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

	성 명	근 무 처	직	위
(대표전문위원)	최 두 선	한국기계연구원	책 임 연 구 원	
(위 원)	박 경 호	한국건설생활환경시험연구원	센 터 장	
	성 우 철	한국건설생활환경시험연구원	책 임 연 구 원	
	최 기 인	한국세라믹기술원	책 임 연 구 원	
	신 화 선	한국전자기술연구원	수 석 연 구 원	
	손 용	한국생산기술연구원	수 석 연 구 원	
	심 규 원	연세대학교	교 수	
	안 동 규	조선대학교	교 수	
	임 원 봉	조선대학교	교 수	
	이 인 환	충북대학교	교 수	
	김 호 찬	안동대학교	교 수	
	전 은 채	울산대학교	교 수	
	최 규 석	한밭대학교	교 수	
	박 주 상	국가표준코디네이터	표준코디네이터	
	박 상 준	(주)메디컬아이피	대 표	
	조 신 후	현대자동차	수 석	
	이 강 재	두산공작기계	부 장	
	정 유 인	한국항공우주산업	팀 장	
(간 사)	강 승 철	3D융합산업협회	사 무 국 장	

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장

담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원

제 정 : 2023년 5월 2일

심 의 : 산업표준심의회 금속 기술심의회

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말.....	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 공정 사양.....	2
4.1 일반사항.....	2
4.2 I등급.....	2
4.3 II등급.....	2
4.4 III등급.....	2
5 재료	2
6 시험편의 제작.....	2
6.1 일반사항.....	2
6.2 방향에 무관한 물성들.....	2
6.3 방향 의존 비 기계적 성질들	2
6.4 방향 의존 기계적 성질들.....	3
7 품질 보증 관련 책임(검사 및 시험).....	3
8 공차와 표면 거칠기.....	3
9 재료 가공.....	3
9.1 유지보수.....	3
9.2 원재료	4
9.3 공정 변수	4
9.4 생산 시행	4
9.5 후처리 공정	4
10 검증	5
10.1적층제조 장치 검증	5
10.2제작 검증.....	5
10.3적층제조 장치 재검증.....	5
11 보고서.....	5
참고문헌	6
KS D ISO ASTM 52903-2:2020 해 설	7

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

KS D ISO ASTM 52903은 ‘적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반 적층제조’라는 공통 명칭 아래 다음과 같은 부로 구성되어 있다.

- 제1부: 공급재료
- 제2부: 공정 장치

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 2020년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52903-2, Additive manufacturing — Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials — Part 2: Process equipment를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

SI 단위 또는 인치-파운드 단위로 표시된 값은 별도의 표준으로 간주된다. 각 시스템에 표시된 값은 반드시 정확히 일치하는 것이 아니므로, 각 시스템은 서로 독립적으로 사용할 필요가 있다. 두 시스템의 값을 결합할 경우 이 표준을 준수하지 않을 수 있다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반 적층제조 — 제2부: 공정 장치

Additive manufacturing — Material extrusion-based additive
manufacturing of plastic materials — Part 2: Process equipment

1 적용범위

이 표준은 재료 압출 기반 적층제조 공정을 사용하여 제작된 플라스틱 제품을 위한 요구사항 정의 및 구성품의 건전성을 보장하는 방법을 기술한다. 이 방법은 공정, 장치 및 공정 변수들과 관련되어 있다. 이 공정들에는 모든 재료 압출 기반의 적층제조 공정들을 포함한다.

이 표준은 적층제조 공정을 사용하는 사용자와 이러한 적층물을 조달하는 구매자들이 모두 사용할 수 있도록 개발되었다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS D ISO ASTM 52900, 적층제조 — 일반원칙 — 기초 및 용어

KS D ISO ASTM 52903-1, 적층제조 — 플라스틱 재료의 압출 기반 적층제조 — 제1부: 공급재료

KS D ISO ASTM 52921, 적층제조 표준 용어 — 좌표계 및 시험방법

ASTM F3091/F3091M, Standard Specification for Powder Bed Fusion of Plastic Materials

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS D ISO ASTM 52900의 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

참고 1 이 표준과 관련된 ISO 및 IEC의 용어 데이터베이스는 다음과 같다.

- ISO 온라인 브라우징(browsing) 플랫폼: <https://www.iso.org/obp>
- IEC 일렉트로피아(Electropedia): <http://www.electropedia.org>

참고 2 KS 용어는 다음을 적용할 수 있다.

- e나라표준인증 포털: <https://www.standard.go.kr/KSCI/dictionary>

4 공정 사양

4.1 일반사항

적층물의 최종 품질에 따라 공정을 다음의 등급들로 분류할 수 있다.

4.2 I등급

공정 사양: 품질 문서상 요구되는 상세한 추적성(traceability)을 통해 가장 높은 신뢰도를 가지는 최고 품질의 적층 제품을 제작하는데 사용되는 가장 엄격한 공정 사양

4.3 II등급

공정 사양: 추적성이 I등급보다 낮지만 고품질의 적층물을 제작하는데 사용될 수 있는 엄격한 공정 사양이다.

4.4 III등급

공정 사양: 최소한의 추적성을 가지는 모범 사례를 사용하여 양질의 적층 제품을 제작하기 위한 공정 지침으로 사용되는 일반적인 공정 사양

비고 해당 등급들은 분말 베드 용해 문서 ASTM F3091로부터 인용된 것이다.

5 재료

재료는 KS D ISO ASTM 52903-1에 따라야 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

6 시험편의 제작

6.1 일반사항

구매자가 별도로 명시하지 않는 한, 모든 시험편은 지지대를 제거하는 것 외에는 후처리 공정이 적용되지 않은 적층제조 제품이어야 한다.

후처리 공정은 최종 제품의 몇 가지 물성에 영향을 미칠 수 있으므로, 구매자는 최종 제품에 적용되거나 적용될 것으로 예상되는 동일한 후처리 공정을 진행한 시험편으로 평가하는 것이 좋다.

6.2 방향에 무관한 물성들

방향에 무관한 물성들을 평가하는데 사용되는 시험편은 제품 제조사의 재량에 따라 제작 포락면 내 어느 곳에서든지 관련 적층 제품으로 제작될 수 있다. 구매자 또는 사용할 특정 시험 방법에 의해 별도로 명시하지 않는 한, 매 적층 제작당 각 물성에 대하여 최소 3개의 시험편을 사용하여 물성이 평가되어야 한다. 제품 제조자가 선택한 모든 방향축(X, Y 또는 Z)으로 시험편을 정렬시킬 수 있다.

6.3 방향 의존 비 기계적 성질들

구매자가 별도로 명시하지 않는 한, 전기저항과 같은 방향 의존 비 기계적 성질들을 평가하는데 사용되는 시험편은 성질의 측정을 위한 마스터 바운딩 박스 내에서(KS D ISOASTM 52900) 제품 제조자의 의견에 의해 가장 불리한 방향(KS D ISOASTM 52921)으로 간주되는 위치와 방향으로 제작되어

야 한다. 구매자 또는 사용할 특정 시험 방법에 의해 다른 사양이 정해져 있지 않으면, 매 적층 제작당 최소 3개의 시험편을 사용하여 성질들이 평가되어야 한다.

6.4 방향 의존 기계적 성질들

6.4.1 인장 시험을 제외한 모든 기계적 성질 시험

구매자가 별도로 명시하지 않는 한, 굽힘 탄성계수, 충격강도 및 전단 탄성계수 등 기계적 성질들을 평가하기 위해 사용되는 인장 시험편 외의 시험편은 성질의 측정을 위한 마스터 바운딩 박스 내에서 (KS D ISOASTM 52900) 제품 제조자의 의견에 의해 가장 불리한 방향(KS D ISOASTM 52921)으로 간주되는 위치와 방향으로 제작되어야 한다. 구매자 또는 사용할 특정 시험 방법에 의해 다른 사양이 정해져 있지 않으면, 매 적층 제작당 최소 3개의 시험편을 사용하여 성질들이 평가되어야 한다.

6.4.2 인장 시험

구매자가 별도로 명시하지 않는 한, 기계적 인장 성질들의 평가를 위한 시험편의 개수, 방향 및 위치는 표 1에 명시된 바와 같아야 한다.

표 1 — 플라스틱 재료 압출 기반 적층제조에 관한 기계적 인장 시험 사양

사양 ^{a,b}	I등급	II등급	III등급
제작 인증	최소 3개의 XY 또는 YX 인장 시험편과 최소 3개의 ZX 또는 ZY 인장 시험편	최소 3개의 XY 또는 YX 인장 시험편	구매자 요청이 없는 한, 인장 시험편이 필요치 않음.
^a 적층물 방향 표기는 KS D ISO ASTM 52921을 참고한다.			
^b ASTM D638 또는 KS M ISO 527-1의 경우, 적층 높이가 57 mm(2.25 in)보다 낮은 ZX 또는 ZY 샘플에 대해 더 작은 인장 시험편을 사용할 수 있다.			

7 품질 보증 관련 책임(검사 및 시험)

계약서나 주문서에 달리 명시하지 않는 한, 적층물 제조자는 이 표준에 명시된 모든 검사와 시험을 수행할 책임이 있다. 구매자가 주문서에 별도로 지시하지 않는 한, 적층물 제조자는 이 표준에 명시된 검사 및 시험 요구사항을 준수하기 위해 자체 설비 또는 기타 다른 적절한 설비들을 이용할 수 있다. 주문자는 재료가 규정된 요구사항을 준수하는지 확인하기 위해 필요하다고 판단되는 경우 사양에 명시된 모든 검사 및 테스트를 수행할 권리가 있다.

8 공차와 표면 거칠기

절댓값 또는 상대값 형태로 제공되는 공차와 표면 거칠기는 제품 제조자와 협의하여 구매자가 정의해야 한다.

9 재료 가공

9.1 유지보수

9.1.1 적층제조 장치는 각 적층 시작 전에 장치 제조사의 지침이나 제품 제조사의 모범 사례에 따른 권장 사항들에 따라 청소되어야 한다.

9.1.2 장치 제조자의 사양에 따라 압출 노즐 팁의 세척 및 유지보수를 위해 특별한 주의를 기울여야 한다.

9.1.3 적층제조 장치에 대한 기계 및 전자적 조정은 장치 제조자의 사양에 따라 수행되어야 한다.

9.1.4 적층판은 각 적층 시작 전에 장치 원제조자(OEM) 요구사항에 따라 청소되고 편평도를 맞춰야 한다.

9.2 원재료

원재료는 재료 제조자의 사양과 KS D ISO ASTM 52903-1의 재료 사양에 부합하도록 원 재료의 상태가 관리되어야 한다.

9.3 공정 변수

제품 제조자는 적층물 제작과 재현성에 영향을 미치는 변수들을 기록하는 것이 좋다. 예를 들어, 가능하다면 각 적층에 대해 다음 변수들을 기록하는 것이 좋다.

— 액화기(열원)의 온도/압출 스크루 온도

— 공급재료의 공급율

— 압출 노즐의 팁 직경

— 정격 레이어 두께

— 윤곽 및 채우기 사양

— 제작 포락면 온도

— 적층판 온도

— 제조 시간

비고 일부 필라멘트 공정에서는 노즐 팁과 층 두께를 기반으로 소프트웨어를 통해 필라멘트의 이송 속도를 자동 계산하며 이를 변경할 수 없다. 이와 같은 경우, “해당되는 경우(as applicable)”라는 말은 기록할 필요가 없음을 의미한다.

9.4 생산 시행

해당되는 경우, 생산 시행은 명시된 모든 구매자 요구사항을 준수하여야 한다. 구매자 사양은 이 표준에 나열된 요구사항들을 대체할 수 있다.

9.5 후처리 공정

9.5.1 재료 제조자 권장사항에 따라 시험편과 적층물로부터 지지대 재료를 제거하여야 한다.

9.5.2 해당되는 경우, 시험편과 적층물에 대한 추가적인 후처리 기법은 구매자가 명시한 모든 요구사항을 준수하여야 한다. 다음 항(9.5.3 ~ 9.5.5)은 몇 가지 후처리 기법들에 대하여 설명한다. 구매자 사양들은 나열된 방법들로 대체할 수 있다.

9.5.3 요구사항에 부합하도록 적층물에서 여분의 재료를 제거하기 위하여 적층물은 마무리 처리(예:

드릴링, 구멍 리밍, 디버링 또는 수동 샌딩)되어 질 수 있다. 적층물의 기하형상이 허용하는 경우 텀블링 장치(tumbler)를 사용할 수 있다.

9.5.4 구매자 요구사항 및 제품 공급자의 표준 관행에 따라 제품의 결함과 이상[예: 휨(curl), 부풀어 오름(growth), 결절(nodules), 변색, 비틀림, 층간 선(layer lines) 등]이 있는지 육안으로 검사할 수 있다. 결함이 육안으로 보이는 경우 적층 제품이 폐기될 수 있다.

9.5.5 내부 형상을 확인하기 위하여 고광도 광원을 사용할 수 있다. 광원의 광도는 검사가 요구되는 제품 구조를 관통하기에 충분하여야 한다. 광원이 플라스틱 적층물을 손상시키지 않도록 주의하는 것이 좋다.

10 검증

10.1 적층제조 장치 검증

장치 검증은 OEM 권장 성능을 준수하여야 한다. 구매자는 추가적인 장치 성능 특성 데이터를 요구할 수 있다.

10.2 제작 검증

적층물 제조자는 사용 중인 재료에 대하여 OEM 변수를 사용하거나 모범 사례를 기반으로 수정된 변수를 사용하여야 한다.

10.3 적층제조 장치 재검증

현재 유지보수 계약이 맺어져 있지 않은 시스템은 OEM사의 재인증 절차를 따라야 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

11 보고서

요청이 있을 경우, 적층물 제조자는 선적 시점에 구매자에게 적층물이 이 표준에 따라 제조되었음을 설명하는 보고서를 제공하여야 한다.

참고문헌

- [1] KS M ISO 178, 플라스틱 — 굴곡성의 측정
- [2] KS M ISO 179-1, 플라스틱 — 샤르피 충격 강도의 측정 — 제1부: 비계장 충격 시험
- [3] KS M ISO 179-2, 플라스틱 — 샤르피 충격 강도의 측정 — 제2부: 계장 충격 시험
- [4] KS M ISO 291, 플라스틱 — 상태조절 및 시험을 위한 표준 분위기
- [5] KS M ISO 527-1, 플라스틱 — 인장성의 측정 — 제1부: 통칙
- [6] KS M ISO 1043-1, 플라스틱 — 기호 및 약어 — 제1부: 기본 중합체 및 그 특성
- [7] KS A ISO 2602, 시험 결과의 통계적 해석 — 평균의 추정 — 신뢰구간
- [8] KS Q ISO 9001, 품질경영시스템 — 요구사항
- [9] KS P ISO 13485, 의료기기 — 품질경영시스템 — 규제 목적을 위한 요구사항
- [10] ASTM D256, Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics
- [11] ASTM D638, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
- [12] ASTM D785, Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials
- [13] ASTM D790, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials
- [14] ASTM D4000, Classification System for Specifying Plastic Materials
- [15] SAE AS 9100D, Quality Management Systems — Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
- [16] ASQ ANSI C1, Specification of General Requirements for a Quality Program

KS D ISO ASTM 52903-2:2020

해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

이 표준은 재료 압출(MEX, Material Extrusion) 기반 적층제조(AM) 공정을 사용하여 제작된 플라스틱 제품을 위한 요구사항을 정의하고 구성품의 건정성을 보장하는 방법과 공정, 장치, 그리고 작동 변수에 관한 설명을 제공하여 재료 압출 기반 적층제조 공정 관련 주요 이해관계자간의 원활한 소통을 지원하기 위해 개발되었다.

2 제정 중 논의사항

2.1 원안 작성시 "Direction-independent properties(6.2)"에 대해 "방향에 무관한 물성들"로 표기하였다. 적층 방향과 무관한 특성들을 지칭하는 것이므로 등방성(isotropy)을 의미하는 것으로 해석되나, 등방성의 경우 명확한 영문 표기가 별도로 존재하므로 이 표준에서는 원문을 직역하여 표기하기로 하였다. 같은 맥락에서 "Non-mechanical direction-dependent properties"에 대해서는 "방향 의존 비기계적 성질들"로 직역하여 표기하였다.

2.2 "property"에 대해 "성질", "물성", "특성" 등 표기 방법에 대한 논의 결과, 일반적인 경우에는 가장 포괄적인 성격인 "물성"으로 통일하여 표기하기로 하였다. 단, "property"가 일부 또는 특정 물성으로 한정된 경우에는 "성질"로 표기하기로 하였다. 또한 "Characteristic"으로 표기된 경우에는 "특성"으로 표기하기로 하였다.